

LES OPERATIONS (+; - et x)

Exercice 1 .

1. Ecris le calcul correspondant à la phrase :
- a. La différence entre 15 et 2 :
 - b. Le produit de 30 par 3 :
 - c. La somme de 567 et 99 :
2. Utilise le vocabulaire adapté pour décrire le calcul :
- a. $8 \times 3 = 24$: Le
8 et 3 sont appelés les.....
 - b. $120 + 58 = 178$:
120 et 58 sont appelés les.....
 - c. $57 - 19 = 38$:
57 et 19 sont appelés les.....

Exercice 2 .

Calcule de tête :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. $39 + 17 = \dots\dots$ | d. $99 + 12 = \dots\dots$ |
| b. $34 + 746 = \dots\dots$ | e. $9\,091 + 127 = \dots\dots$ |
| c. $1\,076 + 767 = \dots\dots$ | f. $10\,838 + 3\,447 = \dots\dots$ |
| d. $1\,308 + 14 = \dots\dots$ | g. $9\,999 + 9\,999 = \dots\dots$ |

Exercice 3 .

Effectue les calculs posés des sommes suivantes (il est fortement conseillé de poser les retenues)

$\begin{array}{r} 123 \\ + 564 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2563 \\ + 321 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 82 \\ + 111 \\ + 6 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 829 \\ + 562 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3575 \\ + 826 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 32 \\ + 175 \\ + 913 \\ \hline \end{array}$

Exercice 4 .

Complète.

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| a. $7 + \dots\dots = 10$ | e. $71 + \dots\dots = 100$ |
| b. $89 + \dots\dots = 100$ | f. $870 + \dots\dots = 1\,000$ |
| c. $12 + \dots\dots = 100$ | g. $327 + \dots\dots = 1\,000$ |
| d. $33 + \dots\dots = 100$ | h. $1\,112 + \dots\dots = 10\,000$ |

Exercice 5 .

Calcule les sommes suivantes en effectuant des regroupements astucieux.

- a. $1\,005 + 123 + 95 + 7$
=
=
=
- b. $9\,998 + 4\,524 + 2$
=
=
=
- c. $17 + 1\,288 + 83 + 12$
=
=
=
- d. $14 + 191 + 56 + 9$
=
=
=
- e. $103 + 15 + 6 + 7 + 85$
=
=
=
=
- f. $125 + 223 + 174 + 75 + 86$
=
=
=
=

Exercice 6.

Calcule de tête (On pourra se servir de la « technique des saut » !) :

- a. $17 - 9 = \dots\dots$

b. $34 - 6 = \dots\dots$

c. $76 - 7 = \dots\dots$

d. $26 - 13 = \dots\dots$

e. $35 - 12 = \dots\dots$
- f. $151 - 127 = \dots\dots$

g. $247 - 138 = \dots\dots$

h. $156 - 29 = \dots\dots$

i. $78 - 38 = \dots\dots$

j. $89 - 34 = \dots\dots$

Exercice 7.

Effectue les calculs posés des différences suivantes (il est conseillé de poser les retenues).

$$\begin{array}{r} 623 \\ - 512 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2936 \\ - 725 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 669 \\ - 354 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 634 \\ - 25 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 2646 \\ - 795 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1513 \\ - 644 \\ \hline \end{array}$$

Exercice 8.

Ecris en ligne le calcul correspondant et effectue le mentalement (on pourra s'aider d'une feuille de brouillon pour écrire les retenues) :

- a. La somme des termes 1 434 et 5 256 :
-
- b. La différence entre les termes 57 874 et 18 523 :
-

Exercice 9.

Calcule un ordre de grandeur des résultats suivant en indiquant les étapes comme dans l'exemple proposé.

Définition : Un ordre de grandeur est une valeur proche du résultat, obtenu en remplaçant les nombres du calcul par des nombres approchés/arrondis plus facile à calculer mentalement. On se sert alors du symbole $\approx$

Exemple : $11 + 48 \approx 10 + 50 \approx 60$

- a. $108 + 295$
- $\approx$
- $\approx$
- b. $859 - 42$
-
-

- c. $439 - 177$
-
-
- d. $5\,365 - 2\,841 + 11\,723$
-
-
-
- e. $16\,432 - 5\,645$
-
-
- f. $651\,248 - 17 + 328\,421$
-
-
-

Et... à quoi ça sert ???

Un ordre de grandeur est très utile pour **se faire une idée du résultat précis ou vérifier si le résultat calculé est juste/cohérent/logique.**

Si l'ordre de grandeur est très éloigné du résultat calculé alors c'est qu'on a sûrement commis une erreur !

Exercice 10.

Effectue les calculs posés des produits suivants (il est fortement conseillé de poser les retenues).

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4221 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 5721 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 432 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 232 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 59 \\ \times 431 \\ \hline \end{array}$$

Exercice 11 .

Calcule les produits suivants en effectuant des regroupements **astucieux**.

- a.

$50 \times 33 \times 2 \times 30$

=

=

=
- b.

$4 \times 1\,725 \times 250 \times 10$

=

=

=
- c.

$123 \times 22 \times 10 \times 56 \times 0$

=

=

=

Exercice 12 .

Finis le calcul **a.** puis effectue les calculs restants en t’inspirant de ce dernier.

$36 \times 9 = 36 \times 10 - 36 \times 1$	$16 \times 11 =$
=	=
=	=
$22 \times 9 =$	$62 \times 12 =$
=	=
=	=

Exercice 13 .

Calcule **un ordre de grandeur** des résultats.

- a.

81×9

$\approx$

$\approx$
- b.

69×4

.....

.....
- c.

$51 \times 9 \times 198$

.....

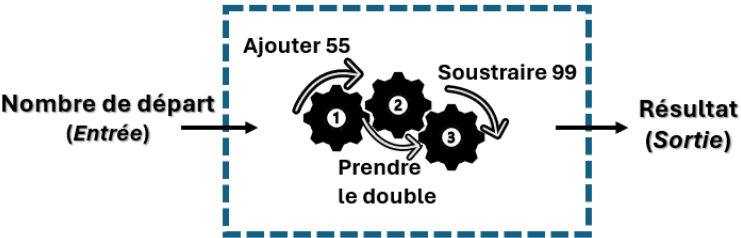
.....

.....

.....

Exercice 14 . *

Voici une machine qui effectue des calculs :



1.

En choisissant 13 comme nombre de départ, quel sera le résultat obtenu avec ce programme ?
2.

BONUS : Quel est le nombre de départ si on obtient 101 comme résultat ?

LES OPERATIONS (÷)

Exercice 1 .

1. Ecris le calcul correspondant à la phrase :
- Le quotient de 280 par 7 :
2. Utilise le vocabulaire adapté pour décrire le calcul :
- $27 \div 9 = 3$:
- 27 est appelé le..... et 9 est appelé le

Exercice 2 .

- Calcule de tête :
- a. $70 \div 10 = \dots\dots$

b. $100 \div 100 = \dots\dots$

c. $12\,400 \div 10 = \dots\dots$

d. $6\,300 \div 100 = \dots\dots$
- e. $12\,000 \div 1\,000 = \dots\dots$

f. $2\,500 \div 10 = \dots\dots$

g. $3\,400\,000 \div 10 \div 100$
=

Exercice 3 .

Effectue les calculs posés des divisions euclidiennes suivantes :

3 7

5

1 4 1

8

6 3 5

9

Exercice 4 .

1. A partir de l'égalité $43 \times 18 = 774$, écrire des phrases en utilisant les termes « multiple », « diviseur », « divisible par ».
-
-
-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. 13 est-il un diviseur de 5 668 ? Justifier votre réponse

Exercice 5 .

Complète le tableau en cochant correctement les cases.

Nombre	484	670	1 665	1 968
Divisible par 2				
Divisible par 3				
Divisible par 4				
Divisible par 5				
Divisible par 9				
Divisible par 10				

Exercice 6 .

- Qui suis – je ?
- a. Je suis un multiple de 9 et mes deux chiffres sont identiques.

- d. Je suis le plus grand nombre de 3 chiffres multiple de 3 ; 9 ; 2 et 5.

Qui suis – je ?

- b.** Je suis à la fois divisible par 9 ; le plus proche de 300 ; multiple de 5 ; impair.

Dans chaque cas, donne un diviseur, autre que 1, commun aux deux nombres

- c.** 56 et 49 $\rightarrow$ **f.** 200 et 40 $\rightarrow$

Dans le tableau suivant, hachure :

- En noir, les multiples communs à 5 et à 10 ;

3	18	12	2
6	9	5	10
11	4	50	1

Il reste un nombre dans le tableau, lequel ?

Quels sont les 2 diviseurs de ce nombre ?

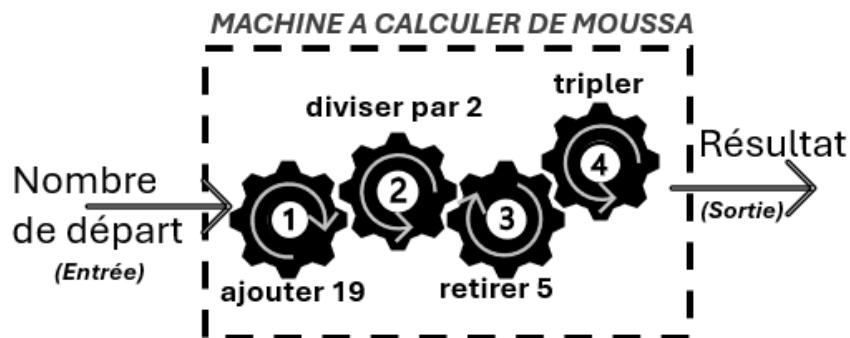
Définition : Un nombre qui admet exactement 2 diviseurs : 1 et lui-même, est appelé **un nombre premier** !

Pourrais – tu me citer tous les nombres premiers inférieurs à 10 ?

[illegible]

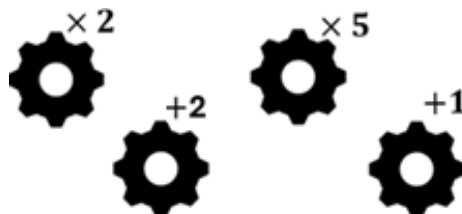
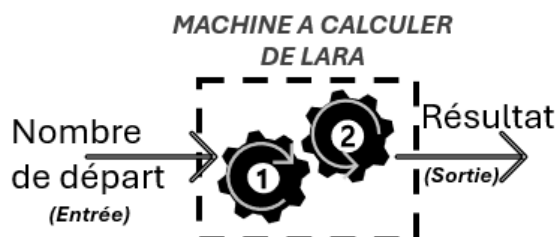
Exercice 10 .*

Moussa a construit une machine à calculer :



1. Montrer que si on choisit 187 comme nombre de départ, on obtient 294 comme résultat.
 2. Quel nombre de départ doit-on choisir pour obtenir 171 comme résultat ?
-
3. En observant les questions 1. et 2., Marie a une intuition : « *Je pense que la machine de Moussa donne **des résultats** en sortie qui sont **toujours des multiples de 7** !* »
L'intuition de Marie semble-t-elle juste ? Justifier.

4. Lara souhaite inventer une machine dont les résultats ne sont que des nombres **impairs**, si on choisit un nombre entier compris entre 0 et 10 au départ.
Aide-la à choisir correctement les rouages, parmi ceux proposés ! Et vérifie que ça marche !



5. Marie a une nouvelle intuition : « J'ai l'impression que cette machine donne des **résultats impairs quel que soit le nombre entier choisi au départ** ! »
La nouvelle intuition de Marie semble-t-elle juste ? Justifier.

LES OPERATIONS : PROBLEMES

Exercice 1 : Ages de famille



Mon chien a 8 ans. Mon père a 55 ans et 30 ans de plus que moi.

Quel était mon âge à la naissance de mon chien ?

Exercice 2 : Le libraire



Un libraire doit ranger ses 1 183 livres dans des étagères pouvant contenir 25 livres chacune.

De combien d'étagère aura-t-il besoin pour ranger tous ses livres ?

Exercice 3 : Répartition du butin



11 pirates et leur chef se partagent 197 pièces d'or. Le chef pirate affirme : « Chacun de nous aura le même nombre de pièces et les pièces restantes seront ajoutées à ma part. »

Combien chacun des pirates pourra-t-il avoir de pièces ?

Exercice 4 : Compteur de voiture



Pierre a relevé le compteur de sa voiture au départ et au retour de ses vacances.

Au départ, le compteur indiquait 58 257 km. Au retour, il indiquait 59 329 km.

Quelle distance a-t-il parcouru ?

Exercice 5 : Le cartable de Magali



Dans son cartable, Magali a 3 livres pesant respectivement 412 g, 392 g et 369 g.

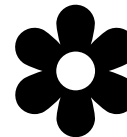
Elle a 4 cahiers pesant 190 g chacun et deux classeurs de 299 g chacun.

Son agenda pèse 249 g, sa trousse 281 g et son carnet de correspondance 136 g.

Son cartable vide pèse 306 g lorsqu'il est vide.

- 1) Quelle est la masse totale de son cartable ?
- 2) Vérifie ton résultat à l'aide d'un ordre de grandeur.

Exercice 6 : Le fleuriste



Un fleuriste vient de recevoir un lot de 200 roses rouges, afin de composer des bouquets de 12 roses qu'il souhaite vendre 13 €.

Il vendra ensuite les roses restantes à 2 € l'unité.

Combien la vente de toutes ces fleurs lui rapporterait-elle ?

Exercice 7 : Prix des cerises



Au marché, Axel a acheté 4 kg de cerises pour 28 €.

La semaine précédente, il avait payé 36 € pour 6 kg de cerises.

De combien le prix d'un kilogramme de cerises a-t-il augmenté ?